ใบงานที่ 9 ประจุไฟฟ้า การทำให้วัตถุมีประจุด้วยการขัดสี และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E1 · คาบคู่ 100 นาที · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• อะตอมมี**โปรตอน (+)** ในนิวเคลียส และ**อิเล็กตรอน (−)** อยู่รอบนอก ขนาดประจุเท่ากันคือ $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C วัตถุที่โปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนจึงเป็นกลางทางไฟฟ้า

• **ประจุของวัตถุ q = ne** (n เป็นจำนวนเต็มของอิเล็กตรอนที่เกินหรือขาด) · อิเล็กตรอนเกินมีประจุลบ อิเล็กตรอนขาดมีประจุบวก · 1 μC = 10^{-6} C 1 nC = 10^{-9} C

• **การขัดสี** คือการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ไม่ได้สร้างประจุขึ้นใหม่ วัตถุหนึ่งได้อิเล็กตรอนเท่าที่อีกวัตถุเสีย

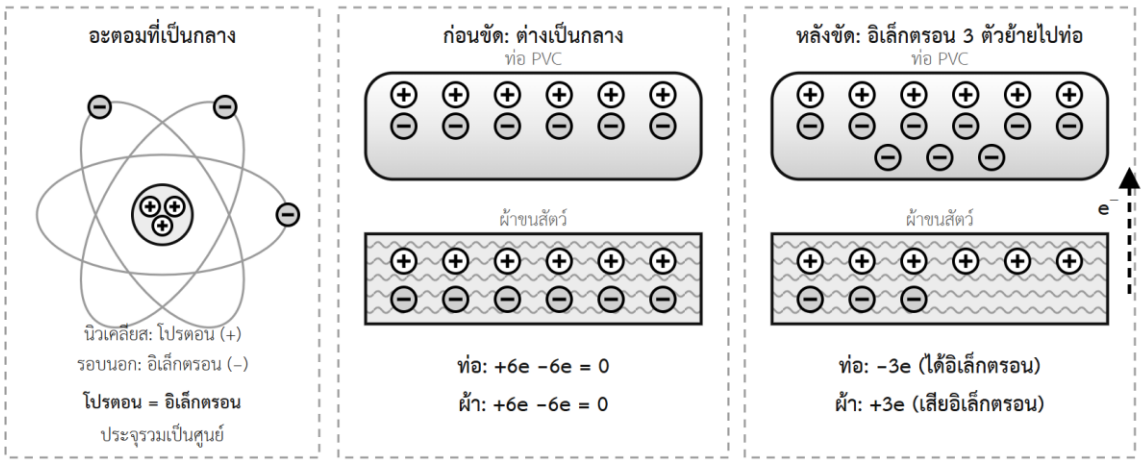
ประจุรวมของระบบคงตัว (การอนุรักษ์ประจุ)

• **ประจุชนิดเดียวกันผลักกัน ประจุต่างชนิดกันดึงดูดกัน** แรงที่กระทำต่อกันเป็นคู่แรงกิริยา–ปฏิกิริยา ขนาดเท่ากัน ทิศตรงข้าม

• **การสัมผัส** ทำให้วัตถุได้ประจุชนิดเดียวกับวัตถุที่นำมาแตะ · **การเหนี่ยวนำ** นำแท่งประจุเข้าใกล้ ⟶ ต่อสายดิน ⟶ ปลดสายดิน ⟶ นำแท่งออก ตัวนำจะเหลือประจุ**ชนิดตรงข้าม**กับแท่ง

• ฉนวนที่เป็นกลาง (เช่น เศษกระดาษ) ถูกดึงดูดได้เพราะเกิด**การแยกขั้วประจุ** ด้านใกล้แท่งมีประจุตรงข้าม แรงดึงดูดจึงมากกว่าแรงผลัก

การขัดสี: อิเล็กตรอนย้ายจากผ้าขนสัตว์ไปยังท่อ PVC ประจุรวมของระบบคงตัว



ประจุรวมก่อนขัด = 0 และหลังขัด = (−3e) + (+3e) = 0 · ประจุของวัตถุ q = ne เมื่อ $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

ลำดับแนวโน้มการให้และรับอิเล็กตรอนเมื่อขัดสี (ผลจริงขึ้นกับความชื้นและความสะอาดของผิว)

ขนกระต่าย	แก้ว	ผมคน	ไนลอน	ขนสัตว์	ผ้าไหม	กระดาษ	ผ้าฝ้าย	ยาง	พอลิเอสเตอร์	PVC	เทฟลอน

← มักเสียอิเล็กตรอน จึงมีประจุบวก — มักรับอิเล็กตรอน จึงมีประจุลบ →

วัสดุคู่ที่อยู่ห่างกันในลำดับ มักเกิดประจุมากกว่า เช่น PVC ขัดกับขนสัตว์ PVC มีประจุลบ

ตอนที่ 1 การทดลอง ขัดสีแล้วทดสอบประจุ (กลุ่มละ 4–5 คน)

สมาชิกกลุ่ม (เลขที่) ..... สภาพอากาศวันนี้ ☐ แห้ง ☐ ชื้น ☐ ฝนตก

ขั้นตอนและข้อตกลง

ก) ขัดท่อ PVC (หรือไม้บรรทัดพลาสติก) กับวัสดุแต่ละชนิด **ประมาณ 20 ครั้ง ไปทางเดียวกัน** ก่อนเปลี่ยนวัสดุ ให้ลูบท่อด้วยมือหรือผ้าชื้นเพื่อคายประจุเดิม

ข) นำท่อเข้าใกล้วัตถุทดสอบ **โดยไม่แตะ** สังเกตว่าวัตถุเคลื่อนเข้าหาหรือออกจากท่อ และประมาณระยะที่เริ่มเห็นผล

ค) **บันทึกตามที่สังเกตได้จริง** แม้ผลไม่ตรงกับเพื่อนหรือหนังสือ ความชื้นทำให้ผลต่างกันได้

(ความซื่อสัตย์ในการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน)

ตาราง 1 ผลการทดสอบ (เขียน “เข้าหา” “ออก” หรือ “ไม่เปลี่ยน” และระยะโดยประมาณเป็น cm)

วัสดุที่ใช้ขัดท่อ	เศษกระดาษ (จำนวนชิ้นที่ดูดขึ้น)	ลูกปิงปองหุ้มฟอยล์ แขวนด้วยด้าย	กระป๋องอะลูมิเนียม วางกลิ้งบนโต๊ะ	แรงมากน้อย (เรียง 1–3)
ผ้าสักหลาด				
ผ้าขนสัตว์				
กระดาษทิชชู				

1.1 L1 · E1 วัสดุคู่ใดทำให้เกิดแรงมากที่สุด ใช้หลักฐานใดในตาราง 1 สนับสนุน

1.2 L4 · E1 ผลของกลุ่มเราต่างจากกลุ่มอื่นหรือไม่ บอกสาเหตุที่เป็นไปได้อย่างน้อย 2 ข้อ และเหตุใดจึงควรบันทึกค่าตามจริงแทนการเขียนให้ตรงหนังสือ

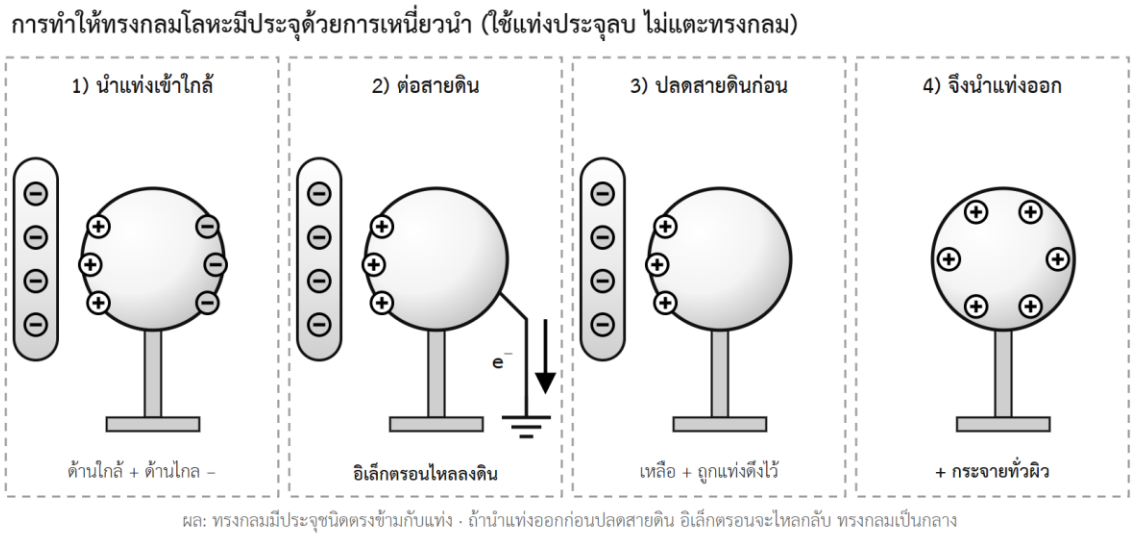
ตอนที่ 2 แรงผลักหรือแรงดึงดูด (แขวนท่อ PVC ที่ขัดแล้วด้วยห่วงกระดาษให้หมุนได้)

สิ่งที่นำเข้าใกล้ท่อที่แขวน	ทำนาย	ผลที่สังเกตได้ (ผลัก / ดึงดูด)
ท่อ PVC อีกอันที่ขัดด้วยผ้าชนิดเดียวกัน		
ผ้าที่ใช้ขัดท่อ		
นิ้วมือ (วัตถุที่เป็นกลาง)		

2.1 L2 · E1 ท่อกับผ้าที่ใช้ขัดมีประจุชนิดเดียวกันหรือต่างกัน ใช้ผลในตารางอธิบาย และบอกว่าอิเล็กตรอนย้ายจากวัตถุใดไปวัตถุใด (ใช้ลำดับวัสดุในภาพหน้าแรกช่วย)

2.2 L3 · E1 แรงที่ท่อ PVC ดึงลูกปิงปอง กับแรงที่ลูกปิงปองดึงท่อ มีขนาดเท่ากันหรือไม่ ทั้งที่ประจุของทั้งสองมากน้อยต่างกัน ให้เหตุผลด้วยกฎของนิวตัน

ตอนที่ 3 การทำให้มีประจุด้วยการเหนี่ยวนำ (ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 9 แท็บ 03)



3.1 L1 · E1 ใช้แท่งประจุลบ เรียงขั้นตอนการเหนี่ยวนำ 4 ขั้น และบอกว่าสุดท้ายทรงกลมมีประจุชนิดใด

3.2 L2 · E1 ถ้าเปลี่ยนเป็นแท่งประจุบวก ขณะต่อสายดินอิเล็กตรอนไหลไปทางใด และทรงกลมสุดท้ายมีประจุชนิดใด (ทดลองในแท็บ 03 เพื่อตรวจคำตอบ)

3.3 L4 · E1 ถ้านำแท่งประจุออก**ก่อน**ปลดสายดิน ทรงกลมจะมีประจุหรือไม่ อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ใช้ e = 1.6 × 10^{-19} C · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 ทุกข้อ

สมการที่ 1 ประจุของวัตถุ	สมการที่ 2 จำนวนอิเล็กตรอน	สมการที่ 3 การอนุรักษ์ประจุ
$q = ne$	$n = \frac{\lvert q \rvert}{e}$	$q_{\text{รวมก่อน}} = q_{\text{รวมหลัง}}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
q	ประจุของวัตถุ (ใส่เครื่องหมาย + หรือ −)	C	n	จำนวนอิเล็กตรอนที่เกินหรือขาด	ตัว
e	ประจุมูลฐาน = 1.6 × 10^{-19} C	C	m_e	มวลอิเล็กตรอน 1 ตัว = 9.1 × 10^{-31} kg	kg

แปลงหน่วยก่อนแทนค่า: 1 μC = 10^{-6} C · 1 nC = 10^{-9} C · 1 pC = 10^{-12} C · อิเล็กตรอนเกิน q เป็นลบ ขาด q เป็นบวก · มวลอิเล็กตรอนรวม = nm_e

4.1 L1 · E1 วัตถุชิ้นหนึ่งมีประจุ −4.8 × 10^{-9} C มีอิเล็กตรอนส่วนเกินกี่ตัว

4.2 L1 · E1 ลูกโลหะได้รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 5.0 × 10^{12} ตัว ลูกโลหะมีประจุเท่าใด (บอกเครื่องหมายด้วย)

4.3 L1 · E1 วัตถุมีประจุ +6.4 nC วัตถุนี้ได้รับหรือเสียอิเล็กตรอนกี่ตัว

4.4 L2 · E1 ขัดท่อ PVC กับผ้าสักหลาด ทำให้ท่อได้รับอิเล็กตรอนจากผ้า 2.5 × 10^{11} ตัว ท่อและผ้ามีประจุเท่าใด และประจุรวมเป็นเท่าใด

4.5 L2 · E1 วัตถุมีประจุ −3.2 μC มีอิเล็กตรอนส่วนเกินกี่ตัว (ระวังการแปลงหน่วย)

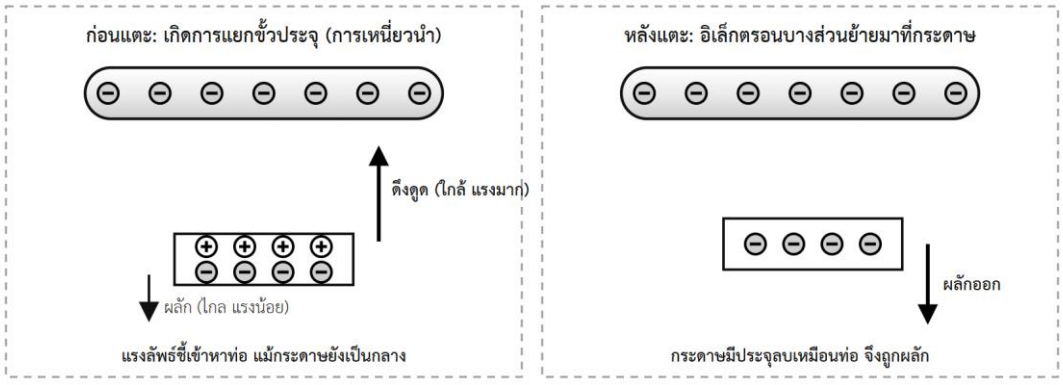
4.6 L2 · E1 ขัดแท่งยางกับผ้าขนสัตว์ แท่งยางได้รับอิเล็กตรอน 4.0×10^{10} ตัว แท่งยางและผ้าขนสัตว์มีประจุเท่าใด และประจุรวมหลังขัดเป็นเท่าใด

4.7 L3 · E1 แท่งแก้วขัดกับผ้าไหมแล้วมีประจุ $+1.6 \times 10^{-9}$ C แท่งแก้วเสียอิเล็กตรอนกี่ตัว และมวลของอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนรวมกันเป็นเท่าใด ($m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)

4.8 L3 · E1 ทรงกลมโลหะมีประจุ +4.8 nC นำแท่งที่มีประจุลบมาแตะ ทำให้อิเล็กตรอน 5.0×10^{10} ตัวย้ายไปที่ทรงกลม ประจุสุดท้ายของทรงกลมเป็นเท่าใด

ตอนที่ 5 อธิบายปรากฏการณ์ (L4)

ทำไมเศษกระดาษที่เป็นกลางจึงถูกดึงดูด และบางชิ้นแตะแล้วกระเด็นออก



5.1 L4 · E1 ท่อ PVC ที่ขัดแล้วมีประจุลบ นำเข้าใกล้เศษกระดาษที่เป็นกลาง เศษกระดาษถูกดึงเข้าหาท่อ แต่บางชิ้นหลังแตะท่อแล้วกระเด็นออก จงอธิบายทั้งสองปรากฏการณ์

5.2 L4 · E1 กลุ่มเลือก 1 เรื่อง ☐ เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ☐ เครื่องกรองฝุ่นควันด้วยไฟฟ้าสถิต ☐ ประกายไฟเมื่อจับประตูรถยนต์ · อธิบายด้วยการถ่ายโอนอิเล็กตรอนหรือการเหนี่ยวนำ (นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

6.1 L1 · E1 เติมคำ: ประจุของวัตถุ q = ... · ขัดสีแล้วประจุรวมของระบบ ..... · ประจุชนิดเดียวกัน ..... ต่างชนิดกัน ..... · การสัมผัสได้ประจุชนิด ..... กับแท่ง การเหนี่ยวนำได้ประจุชนิด ..... กับแท่ง

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม